Avances desde el póster de la Jornada

Qué hay de nuevo respecto del póster de la III Jornada de Tecnología y Salud, ordenado para mostrarlo como avance. Primero lo que ya estaba hecho y no entró en el póster, después lo que se hizo pasado el congreso, y al final lo que quedó planteado sin resultados.

Relacionado: «Para la próxima reunión» · «Dataset ampliado - figuras» · «Arranque desde el white-box» · «Reporte - con y sin ruido».

---

0. Punto de partida: lo que dijo el póster

1. Sin ruido y desde el arranque ignorante, el backbone ampliado es el mejor, por delante de toda corrección entrenable, e identifica β dentro del 6 % hasta σ = 0,01.
2. En la planta con actuador, una corrección que usa entradas pasadas y presentes (el filtro entrenable de 8 canales) cierra cerca de la mitad de esa diferencia sin forma impuesta.
3. Igualando el arranque, la agnóstica sobre refractariedad también identifica: de 26 a 5,5 % de error de β con σ = 0,01. En el actuador no se repite.

Todo con un dataset de 20 escenarios (13 de entrenamiento, 7 de test), sin validación, una semilla, y evaluando la última época.

---

1. Lo que no entró en el póster

Estaba hecho antes del congreso y quedó en el complemento.

1.1 Reproducir no es identificar

El modelo tiene dos caminos para tapar el término faltante: representarlo en la corrección, o deformar β hasta que la trayectoria coincida. Los dos bajan el NRMSE; solo el primero sube el R^2 y deja β cerca del verdadero.

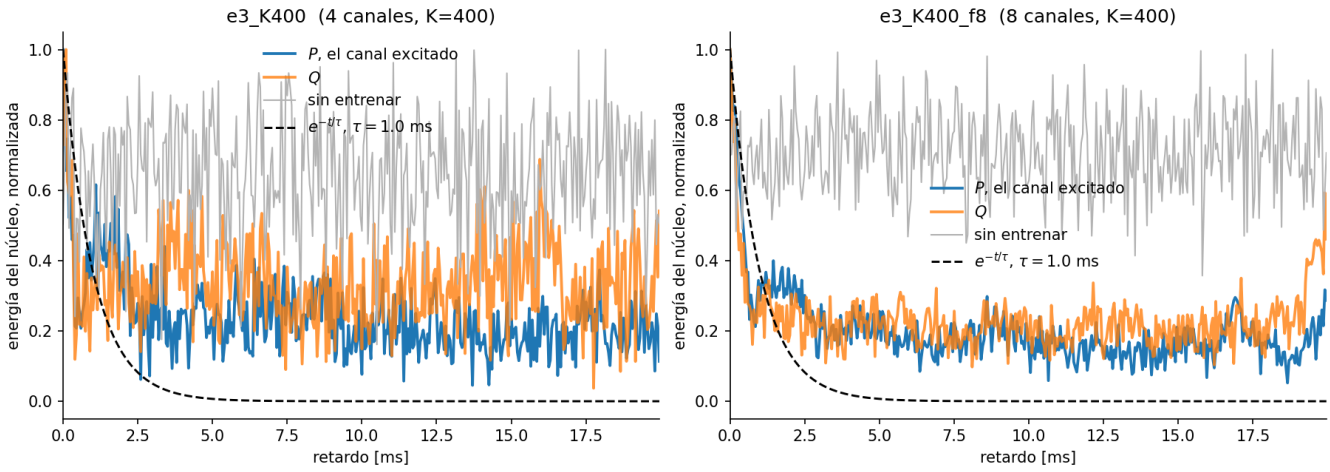
La agnóstica sobre refractariedad, sin ruido, reproduce a 2,84 % de NRMSE con 25,6 % de error de β y $R^2 = -0{,}49$. El white-box solo queda en 11,5 %. Reproduce bien y deja los parámetros peor que si no se hubiera corregido nada. La distinción importa si el modelo se va a reusar en lazo cerrado o en otra preparación.

1.2 Un escenario decidía las comparaciones

El promedio de los siete escenarios de test es sin ponderar, y `box_a1.2` es el más difícil y el más disperso: mediana de 27,7 % contra 8 a 13 % del resto. Con un séptimo del peso aportaba cerca de un tercio del promedio, y alcanzaba para dar vuelta una comparación. Era el único escalón de test, con una amplitud que el entrenamiento nunca mostró. Eso motivó el dataset ampliado (2.1).

1.3 El filtro entrenable por dentro

- **Es una red con la primera capa restringida.** Resume los 800 valores pasados del comando en pocas sumas pesadas.
- **Cuántos canales usa de verdad.** La dimensión efectiva es 2,7 con 4 canales, 3,9 con 8 y 7,1 con 16. El mínimo teórico es 4 (versión filtrada y valor actual de P y de Q). Los 16 canales usan más direcciones y aun así reproducen peor.
- **El núcleo no se puede interpretar como física.** Muestras vecinas del comando tienen correlación 0,990, así que núcleos muy distintos dan la misma salida: un núcleo suave y uno en zigzag difieren en 370 % y sus salidas en 2,6 %. Por eso los núcleos entrenados no se parecen a la exponencial del actuador.
- **La penalización L2 no lo arregló.** Reparte la energía entre retardos vecinos en vez de concentrarla, y las corridas sin ruido divergieron al final del entrenamiento.



1.4 El warm start, completo

- En el actuador no identifica en ninguna variante: entre 27 y 37 % de error de β, igual o peor que el white-box.
- Congelar β y entrenar solo la corrección es lo peor en las dos plantas. La ganancia viene de arrancar desde el white-box y seguir entrenando todo junto.
- Con σ = 0,05 la identificación en refractariedad solo se sostiene con la ventana de 20 ms.

1.5 Modos de falla que se resolvieron

- **La forma exacta colapsaba al white-box** porque el coeficiente de refractariedad quedaba trabado en el borde de su restricción. Se arregló arrancando desde el white-box: de 5,92 a 1,70 %.
- **El estado de filtro daba τ a la mitad** (0,56 contra 1 ms) por un transitorio falso al inicio de cada ventana. Calculando el estado inicial exacto sobre todo el comando bajó de 12,16 a 2,96 %, con τ = 0,98 ms.
- **Cuatro corridas divergían al final** del entrenamiento y se evaluaba la última época. Se resolvió después del congreso, con la selección por validación (2.1).
- **Sin suavizado, la corrección con memoria persigue el ruido**: R^2 de −17,2 contra −1,44 con la media móvil.

1.6 El parámetro más difícil es w_{II}

El análisis de Fisher predijo, sin entrenar, que w_{II} sería el menos identificable (número de condición 1182). Un barrido de ruido lo confirmó: con σ = 0,10, w_{II} llega a 41 % de error mientras el resto queda debajo de 16 %. Un estímulo ponderado hacia ese cuello de botella baja su error de 93 a 19 %.

1.7 El ruido es poco realista

El ruido blanco actual da 41 y 27 dB de SNR dentro de la banda de la señal. Una estimación sobre las grabaciones reales da una cota de unos −7 dB. Casi todo el ruido simulado cae fuera de banda y la media móvil lo saca con facilidad.

---

2. Lo nuevo después del congreso

2.1 Dataset ampliado con validación

- **49 escenarios**: 28 de entrenamiento, 7 de validación (uno por familia de estímulos) y 14 de test (dos por familia). Los 20 originales están adentro sin cambios.
- **El modelo que se evalúa es el de mejor validación**, no el de la última época. Eso elimina el problema de las corridas que divergían al final, y las elecciones de arquitectura pasan a hacerse por validación y no mirando el test.

- **Por qué `box_a1.2` pesaba tanto.** La familia de escalones tiene dos regímenes: hasta amplitud 0,8 la actividad pico queda por debajo de 0,17, y desde 1,0 salta a 0,7–0,8. Los escalones de entrenamiento viejos estaban en el régimen bajo y el de test en el alto. Ahora hay escalones de entrenamiento en los dos.

2.2 Desde cero contra desde el white-box, en los tres niveles de ruido

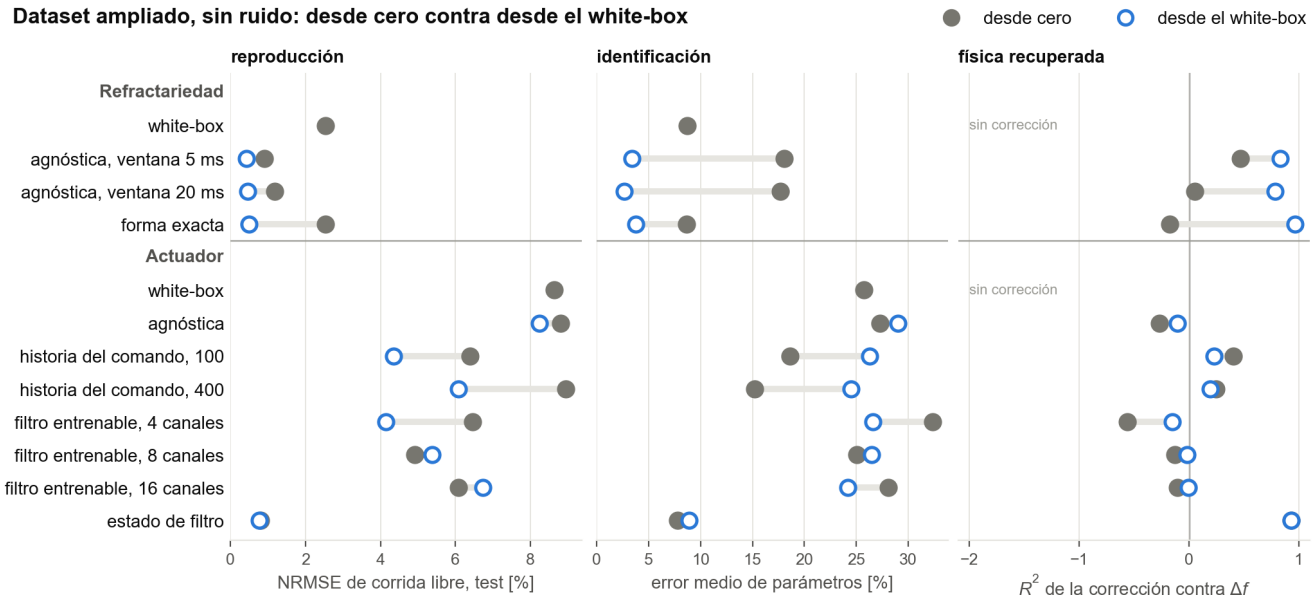
66 corridas: las doce configuraciones del póster, cada una desde cero y desde el white-box, con y sin ruido.

Refractariedad: con warm start, la agnóstica identifica β igual o mejor que la forma exacta. Error de β / R^2:

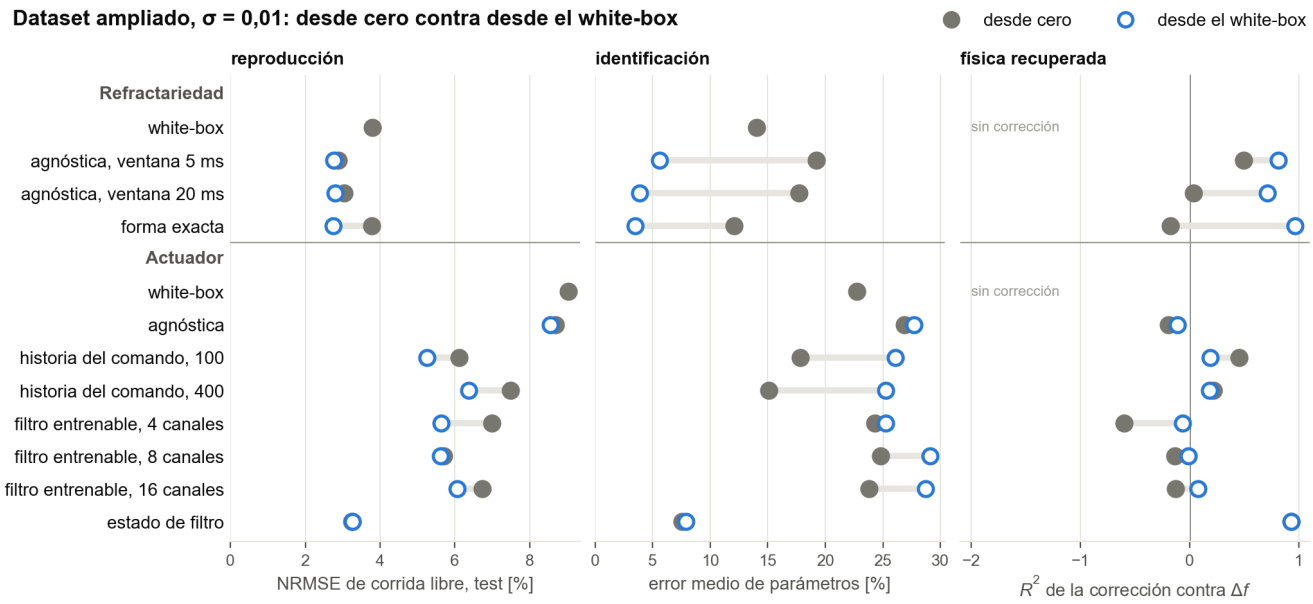
agnóstica	sin ruido	σ = 0,01	σ = 0,05
5 ms, desde cero	18,1 % / 0,47	19,2 % / 0,50	14,8 % / 0,31
5 ms, warm start	**3,4 % / 0,83**	**5,6 % / 0,81**	**5,7 % / 0,79**
20 ms, desde cero	17,7 % / 0,05	17,7 % / 0,03	15,6 % / 0,27
20 ms, warm start	**2,7 % / 0,79**	**3,9 % / 0,72**	**6,1 % / 0,81**
forma exacta	3,8 % / 0,97	3,5 % / 0,97	8,4 % / 0,90

La forma exacta sigue recuperando mejor el término faltante, pero en β la agnóstica con warm start la iguala o la supera, y reproduce igual. La forma exacta desde cero colapsa al white-box en los tres niveles.

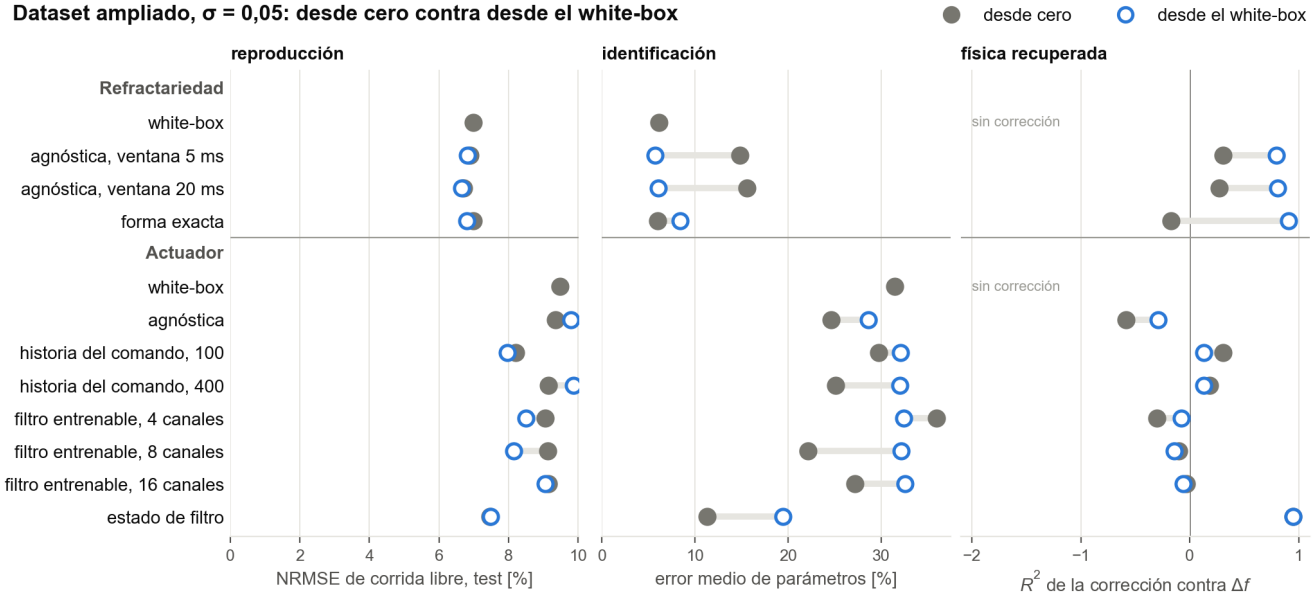
Actuador: el warm start mejora la reproducción, pero ata β al error del white-box. Sin ruido, la historia de 100 baja de 6,40 a 4,35 % de NRMSE y el filtro de 4 canales de 6,46 a 4,14 %. El error de β queda en 24 a 32 %, alrededor del del white-box, y el R^2 cerca de cero.



49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test. NRMSE sobre los 13 de test que interpolan; box_a1.2 aparte. Cada corrida en su época de mejor validación. Una semilla. La forma exacta desde cero cambia solo el β inicial: r_i y r_e arrancan en 0,05 en las dos.



49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test. NRMSE sobre los 13 de test que interpolan; box_a1.2 aparte. Cada corrida en su época de mejor validación. Una semilla. La forma exacta desde cero cambia solo el β inicial: r_i y r_e arrancan en 0,05 en las dos.

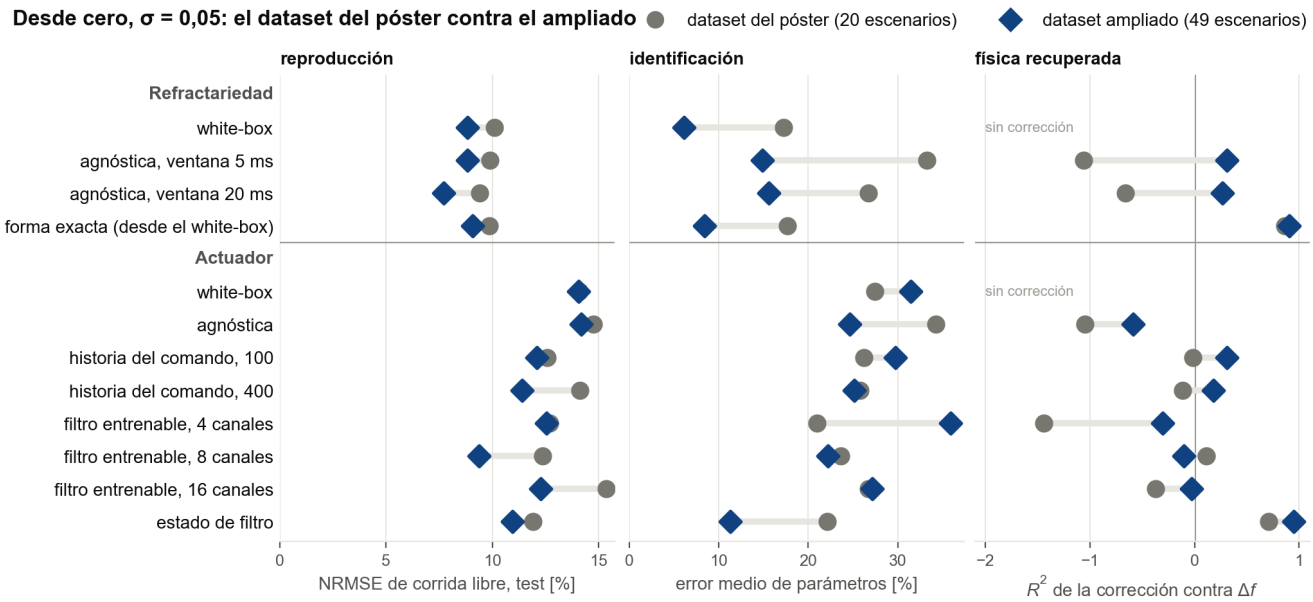


49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test. NRMSE sobre los 13 de test que interpolan; box_a1.2 aparte. Cada corrida en su época de mejor validación. Una semilla. La forma exacta desde cero cambia solo el β inicial: r_i y r_e arrancan en 0,05 en las dos.

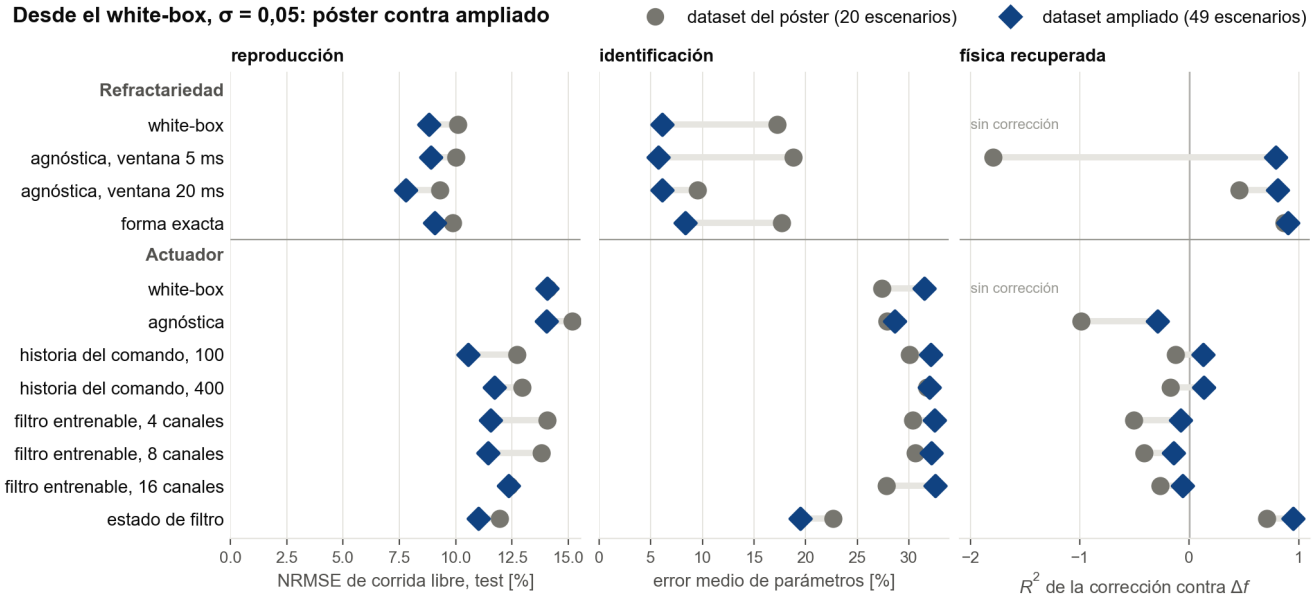
2.3 El dataset del póster contra el ampliado

Sobre los 7 escenarios de test que comparten:

- **Con σ = 0,05 la mejora es grande, sobre todo en identificación.** Desde cero, el white-box de refractariedad pasa de 17,2 a 6,1 % de error de β, la forma exacta de 17,7 a 8,4 %, y el estado de filtro de 22,1 a 11,3 % con R^2 de 0,71 a 0,95. Con warm start, la agnóstica de 5 ms pasa de 18,8 a 5,7 % y de R^2 −1,79 a 0,79.
- **Con σ = 0,01** las agnósticas y las historias identifican mejor, y los backbones expandidos un poco peor.
- **Sin ruido** mejora sobre todo la reproducción: la forma exacta baja de 1,70 a 0,58 %.



NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R² se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla. La forma exacta va desde el white-box en los dos, como en el póster.



Todas las correcciones arrancan del β del white-box de su propio dataset y su mismo nivel de ruido; la fila del white-box es ese punto de partida. NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R² se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla.

2.4 Dos predicciones que no se cumplieron

Antes de ampliar el dataset se habían anotado dos predicciones falsables. Ninguna se cumplió con claridad:

- **El óptimo de canales del filtro no subió.** Desde cero, por validación, 4, 8 y 16 canales quedan a 0,3 puntos. Con warm start el de 8 queda apenas mejor.
- **El óptimo de ventana no se alargó.** Por validación, la de 5 ms queda apenas por delante de la de 20 ms.

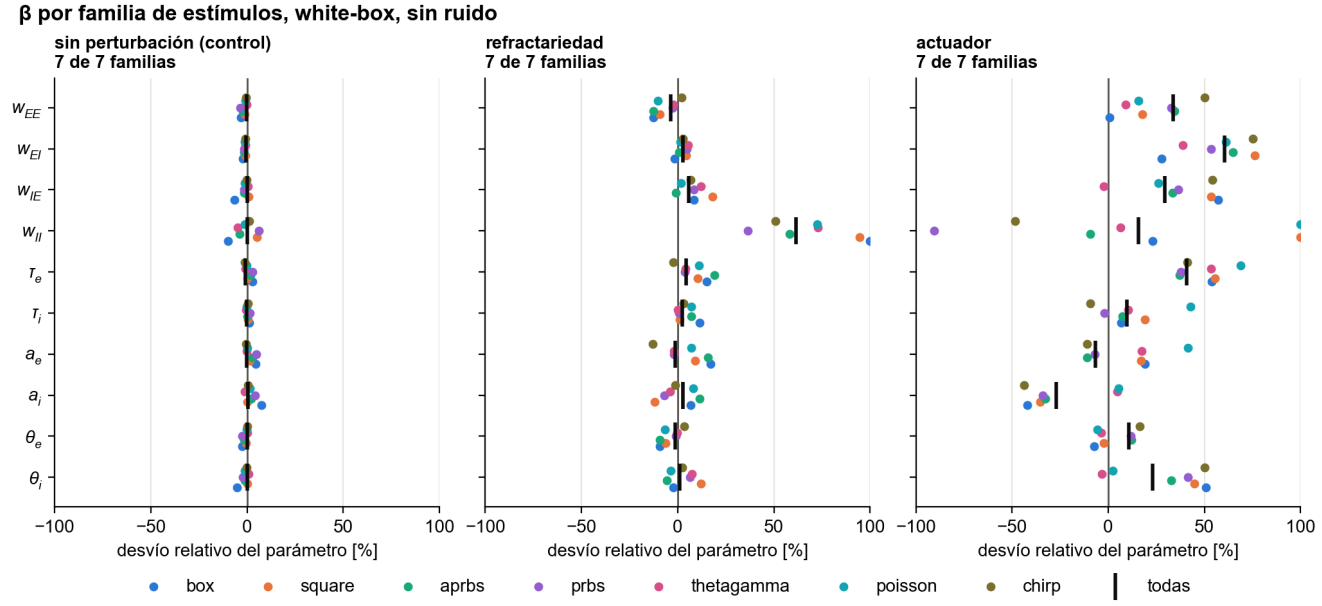
Conclusión: el tamaño del dataset no era lo que limitaba esas dos elecciones.

2.5 Cuánto contamina la perturbación a β, sin conocer su forma

Un white-box por familia de estímulos, en el control sin perturbación y en las dos plantas (66 corridas). Si el backbone alcanzara, todas las familias darían el mismo β. Lo que se dispersa por encima del control es lo que aporta la perturbación.

dispersión de β entre familias	control	refractariedad	actuador
sin ruido	1,9 %	7,7 %	**29,5 %**
σ = 0,01	4,8 %	8,5 %	**23,6 %**
σ = 0,05	13,5 %	17,0 %	**25,3 %**

- **El actuador contamina β de forma distinta según el estímulo**: entre 5 y 15 veces la dispersión del control. Lo peor está en los estímulos de pulsos rápidos.
- **La limitación:** en refractariedad todas las familias sobreestiman w_{II} en la misma dirección (de +35 a +112 %). Un sesgo común no aumenta la dispersión, así que este diagnóstico no lo ve. Sirve para la contaminación que depende del estímulo, no para la que es igual en todos.



---

3. Planteado, sin resultados todavía

- **Memoria en la corrección.** La historia del comando alcanza cuando lo oculto depende solo del comando, como en el actuador. Para una adaptación que depende del estado, o para algo no observado, haría falta otra representación (historia del estado, estado explícito, o una red recurrente tipo LSTM o GRU o un observador). Hay una comparación de diez arquitecturas y una escalera de tres plantas propuesta.
- **Ruido más parecido al real.** Ruido $1/f^{\chi}$ con la SNR fijada dentro de banda, después ruido sobre la señal medida, y al final ruido de proceso. El generador ya está escrito.
- **Observar el LFP en vez de I y E.** El mismo modelo, pero ajustado contra una sola señal que combina las dos poblaciones. Hay cuatro proxies de la literatura y un piloto armado y probado, en `experimental/lfp/`, marcado como por verse.
- **Separar el backbone de la perturbación sin conocer su forma.** Sin ningún supuesto no se puede. Hay cinco supuestos que no tocan la forma de la perturbación: previos sobre β, condiciones experimentales donde β no cambia, intervenciones conocidas, consistencia entre familias (probado en 2.5) y medir la ambigüedad en vez de resolverla.

El detalle de cada uno, con lo que hay que decidir, está en «Para la próxima reunión».

Dónde está todo

- Figuras: «Dataset ampliado - figuras» (y el PDF en `attachments/`), y en el repo `wilson-cowan-id`, `results/figures/ampliado/`.

- Resultados: `results/escalado/e13_*` (arranque y dataset ampliado) y `e14_*` (consistencia entre familias); tabla en `results/consistencia_beta.md`.
- Complemento del póster: `Desktop/complemento/complemento.pdf`, fuente de la sección 1.